

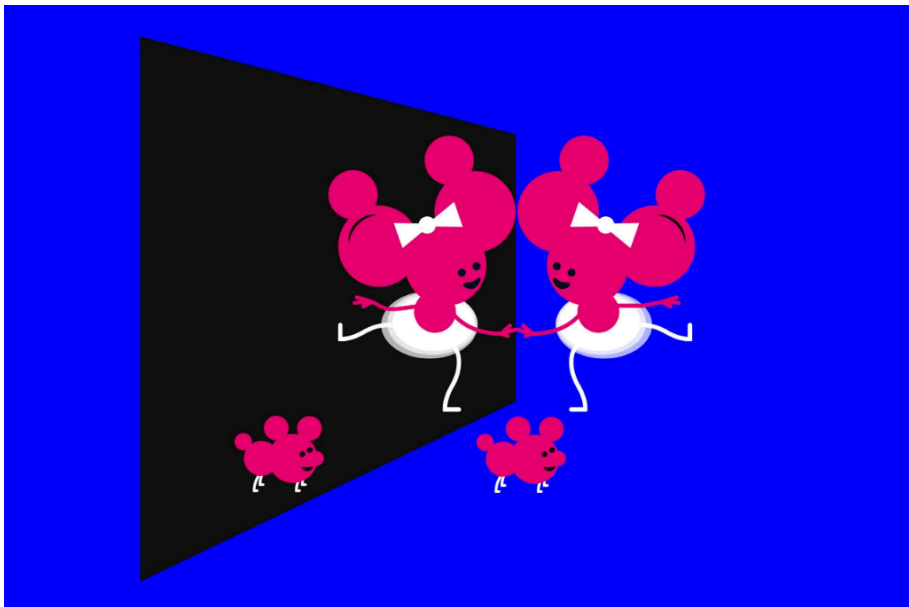
摘要：

法国化学家Kagan与日本化学家Soai因发现不对称有机合成中的非线性效应与完全手性自催化现象，共同荣获2026年诺贝尔化学奖。两位得主的发现打破了实验室生成等量镜像分子的局限，不仅解答了生命同手性起源的百年谜题，更为制药等产业的高纯度手性合成提供了关键理论基础与工具。

法国化学家Henri B. Kagan与日本化学家Kenso Soai因在不对称有机合成中发现非线性效应与自催化现象，共同摘得2026年诺贝尔化学奖。他们的研究解答了困扰化学界逾百年的核心谜题：**生命为何只选择分子的一种镜像。**

瑞典皇家科学院表示，两位得主的发现使化学家得以驱动反应朝单一手性方向进行，打破了此前实验室中始终生成等量镜像分子的僵局。诺贝尔化学委员会主席Heiner Linke评价称，两人“提供了一个逾百年化学谜题的解答，他们所发展的化学反应令人叹为观止”。两人将平分1200万瑞典克朗奖金。

这一荣誉在制药、香料及农用化学品行业具有直接现实意义。凡涉及生产与生命体相互作用物质的企业，均有赖于两位得主所建立的理论框架——Kagan发现的非线性效应已成为优化不对称合成、提升对映体纯度的核心工具，而Soai构建的自催化反应体系则首次在人工化学中实现了从非手性到同手性的完整转化。

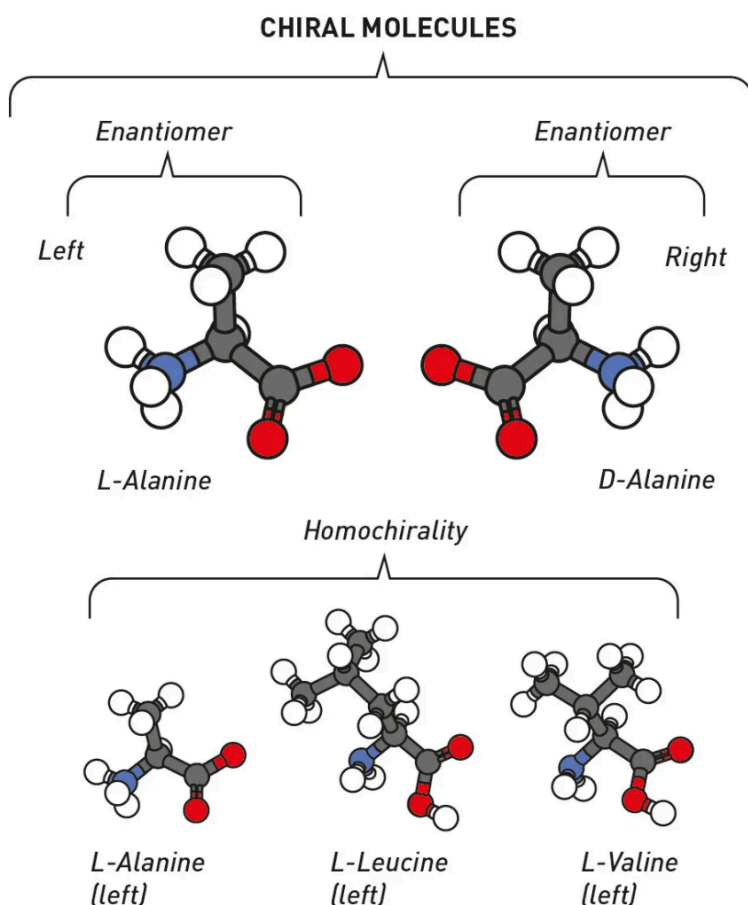


百年谜题：生命为何只有"一只手"

生命体的化学组成被称为"同手性"（homochiral）——氨基酸存在两种互为镜像的形态，但细胞蛋白质中只含有其中一种；构成DNA的糖分子同样如此。然而，当化学家在实验室中尝试合成手性分子时，两种镜像始终以等量比例出现，难以分离。

About chirality

Molecules that exist as two non-identical mirror images are called *chiral* molecules. The mirror images are called *enantiomers* and are defined as either right or left. If a group of molecules – such as amino acids – consists of only right enantiomers or left enantiomers, this is called *homochirality*.



©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

以20世纪60年代的“反应停”（thalidomide）丑闻为例，该镇静剂导致数千名婴儿出现出生缺陷，事后研究发现正是药物活性分子的镜像异构体造成了危害。如何在合成过程中只获得具有疗效的那一种镜像，成为制药化学的核心课题。

理论层面，英国物理学家Charles Frank早在1953年就建立了数学模型，指出若一个反应同时满足手性催化、非线性放大与自催化三个条件，同手性便可自发涌现。但将这一模型转化为化学现实，此后历经数十年仍是悬案。

An asymmetric reaction

In asymmetric catalysis, more of one enantiomer is formed than the other. To drive such a reaction, chemists need a catalyst that is chiral. This now commonly consists of a metal ion and an enantiomer of a chiral substance. During the reaction, the catalyst partly transfers its chirality to the product.

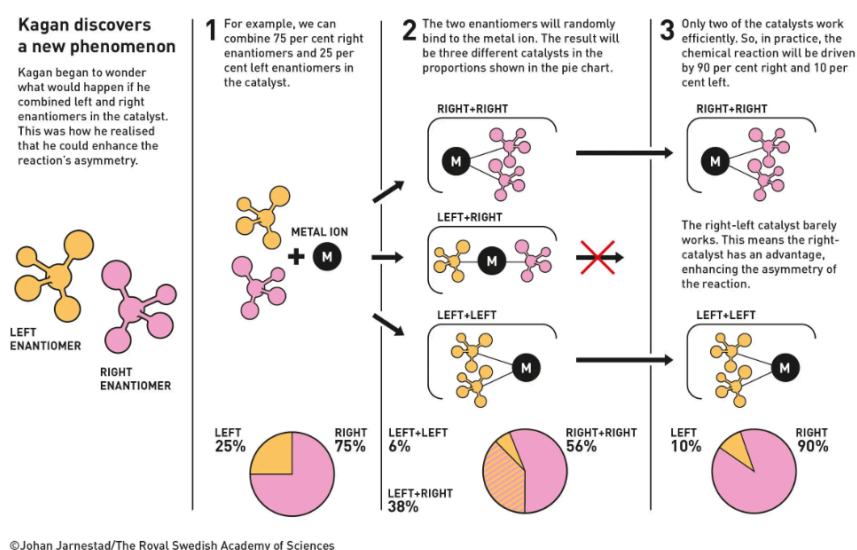


©Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

1986年，就职于法国巴黎南大学（Université Paris-Sud）的Henri B. Kagan迈出了关键一步。彼时，研究者普遍认为催化剂的手性与产物手性之间存在线性关系，即投入多少手性催化剂，产物中相应镜像分子的比例便相应提高。

Kagan对这一假设提出质疑。他深入分析催化剂的结构，认为金属原子在反应中可能同时吸引多个手性分子，从而形成“右-右”、“左-右”和“左-左”三种催化剂形态。关键在于，“左-右”混合型催化剂的催化效率远低于另外两种，这意味着当催化剂中混入少量对映异构体时，其对产物手性比例的干扰远小于预期，反应的不对称性因此得到放大。

实验结果证实了这一推断：催化剂中手性比例与产物手性比例之间的关系呈曲线而非直线，即所谓“非线性效应”。Kagan在当年发表的论文中描述了三种展现该效应的不对称反应，满足了Frank模型的第二个条件，并迅速在化学界引发广泛关注。这一发现不仅具有理论价值，更赋予化学家一把实用工具：通过判断反应是否具有非线性特征，可获取催化机制的关键信息，进而优化合成条件，以更高纯度获取目标对映体产物。



Soai：首次实现从非手性到同手性的完整转化

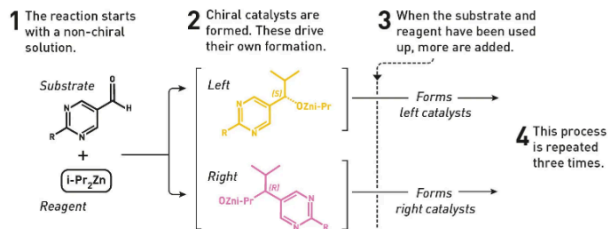
Kenso Soai正是受Kagan发现的启发，开始探索不对称自催化反应。他注意到，某一具有显著非线性效应的反应中，催化剂结构与产物结构高度相似，由此萌生了设计自催化不对称反应的想法。

1995年，Soai在论文中描述了首个满足Frank全部条件的反应：以含2%过量某种对映体的5-吡啶啉啉基烷醇作为起点，反应结束后该对映体的过量比例升至87%。这一自增强反应已高度接近理论目标，但尚未达到生命体的100%手性纯度。

此后又历经八年探索，Soai于2003年报告了一个里程碑式的结果：从非手性分子出发，仅凭随机性便能自发产生单一手性。反应初期，两种对映体均有生成，但偶然形成的微小差异经自催化机制逐步放大，最终某一对映体可占产物的99.99%。重复实验时，究竟哪种对映体“胜出”取决于初始随机事件——这高度模拟了生命起源时手性选择的可能机制，也是人类历史上首次在人工化学体系中完成从非手性到同手性的完整转化。

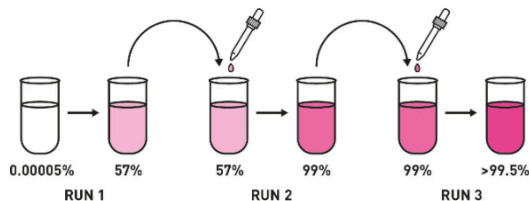
The Soai reaction

Soai designed a reaction that formed a chiral catalyst, which then formed itself. He was thus the first ever chemist to create chirality from a non-chiral combination of molecules.



Self-reinforcing process

In one experiment, Soai started with a small excess of one of the catalyst's enantiomers. This was enough for it to rapidly take over the reaction. After Soai added more substrate and reagent three times, the enantiomer comprised more than 99.5 per cent of the product.



© Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

对制药产业的现实价值

两位得主的研究成果已对多个产业产生深远影响。Kagan发现的非线性效应目前已广泛应用于制药化学，帮助研发人员优化催化剂设计，在药物合成中以更高纯度获取目标映体，从根本上降低类似“反应停”事件重演的风险。香精香料公司及农化企业同样受益于这一理论框架。

Soai反应本身虽为人工体系，与生命化学有所不同，但已激发全球研究者尝试以相似原理合成同手性氨基酸和糖类，推动生命起源研究进入新阶段。

Henri B. Kagan，1930年生于法国布洛涅-比扬古，1960年获法兰西学院博士学位，现为法国巴黎南大学荣誉教授。Kenso Soai，1950年生于日本广岛，1979年获东京大学博士学位，现为东京理科大学荣誉教授。

Nobel Prize in Chemistry 2026



Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Henri B. Kagan

Prize share: 1/2



Ill. Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

Kenso Soai

Prize share: 1/2

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。



限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

578 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

1 条评论



Quentin
15小时前 中国湖北省

今年的诺贝尔物理学奖和化学奖都比较硬核👍

1 回复